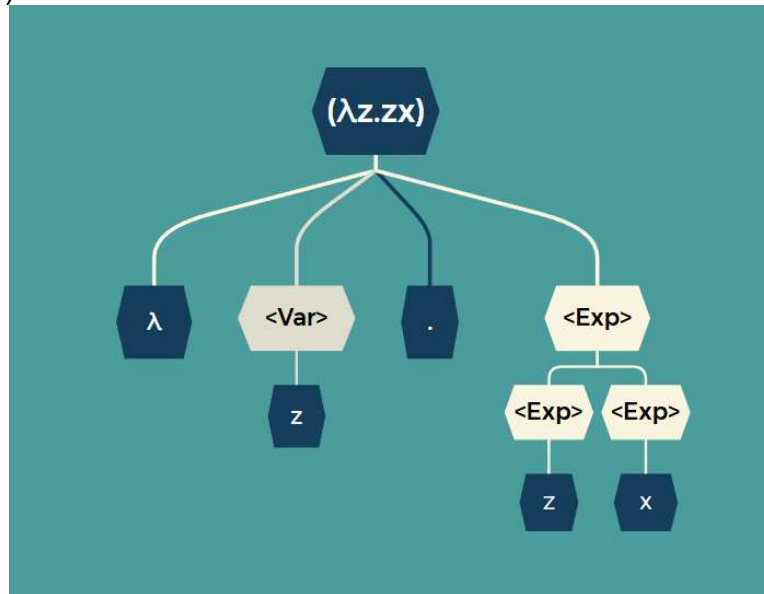


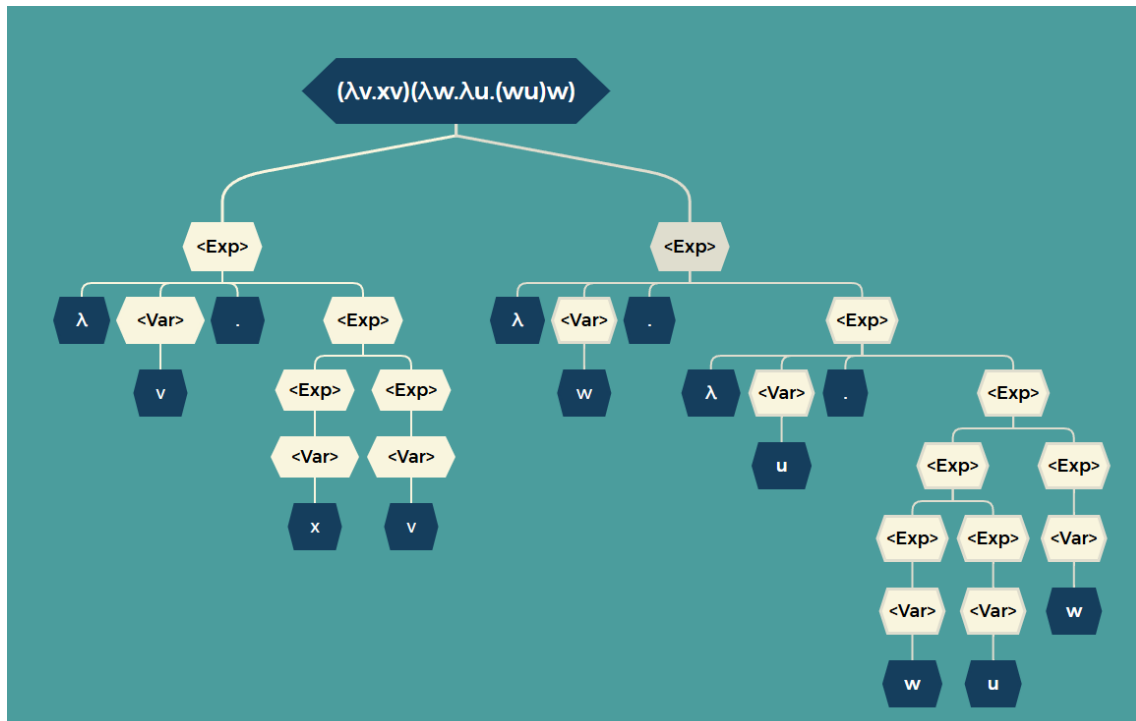
Practica 2.1 - Ejercicios de Calculo Lambda

1. Dibujo el árbol de sintaxis de cada uno de los λ -términos que se indican a continuación:

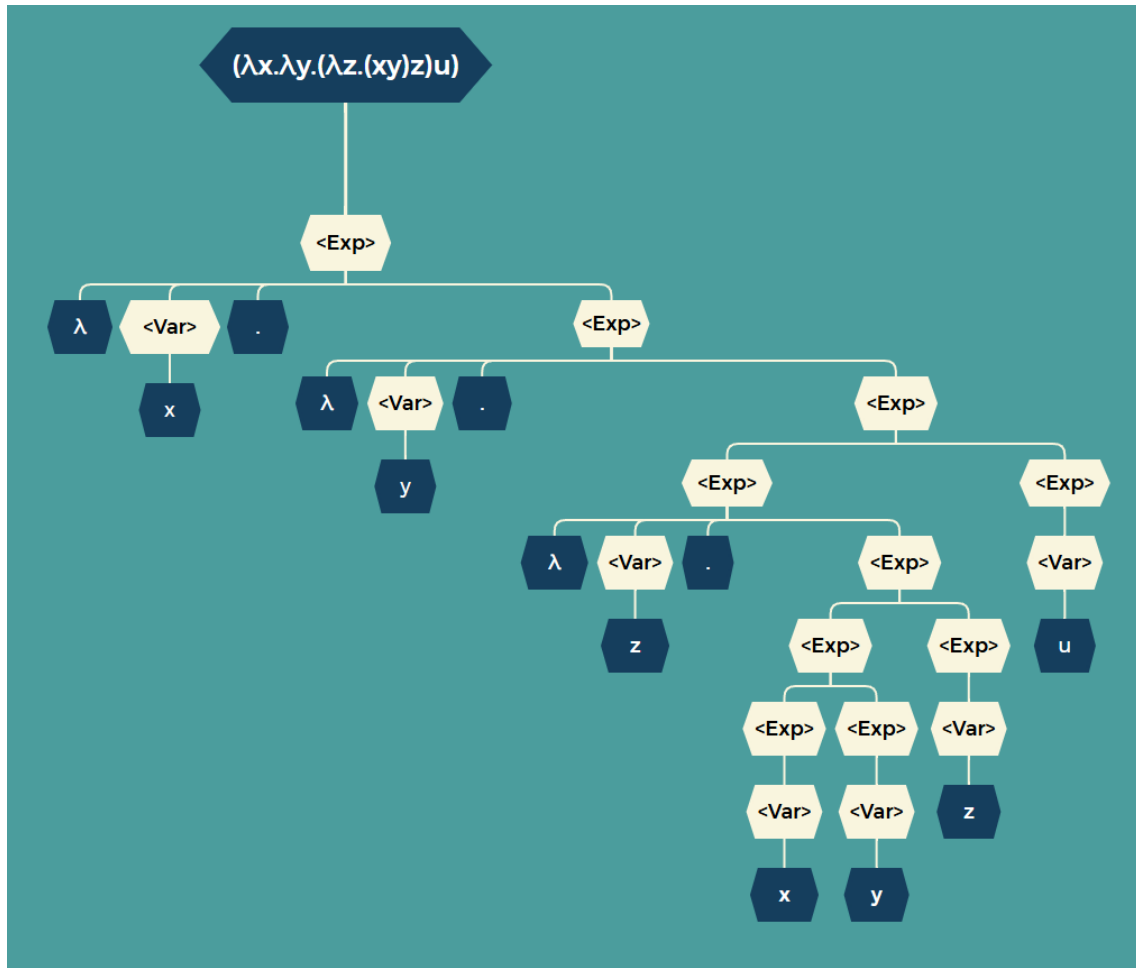
- $(\lambda z.zx)$



- $(\lambda v.xv)(\lambda w.\lambda u.wuw)$

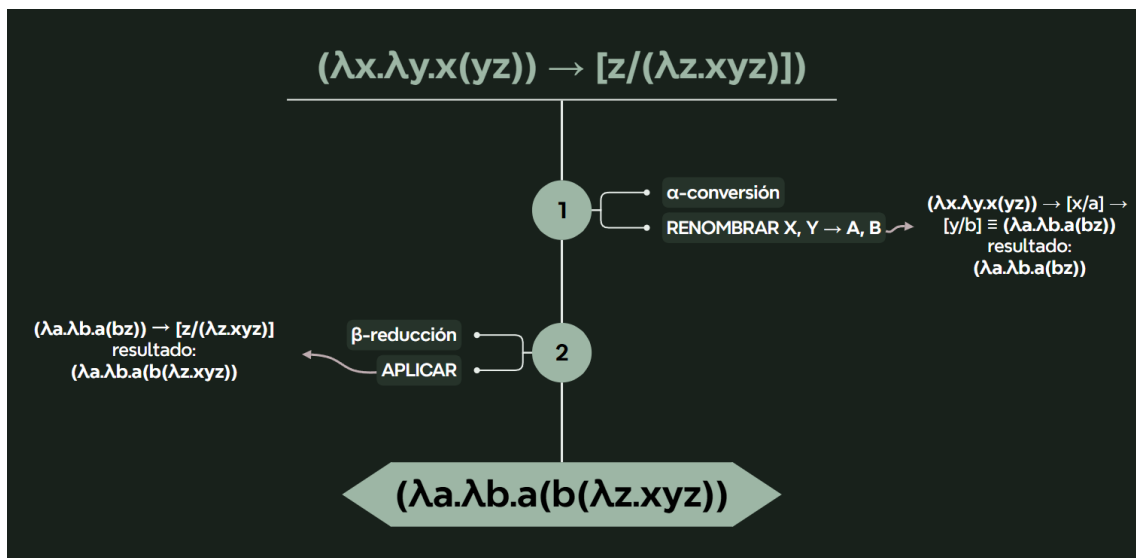


- $(\lambda x. \lambda y. (\lambda z. xyz)u)$

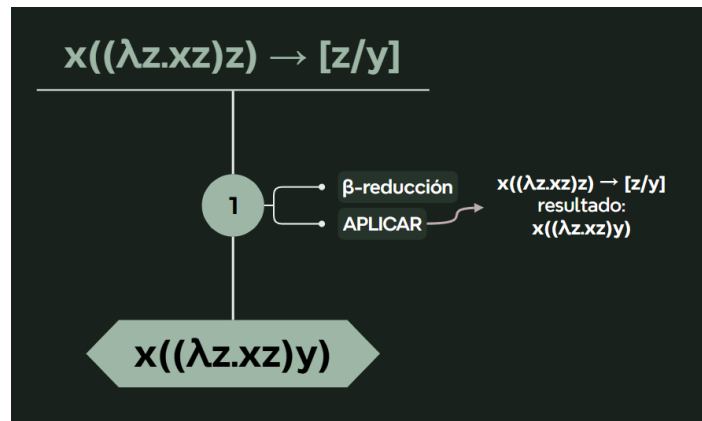


2. Realice las sustituciones que se indican a continuación:

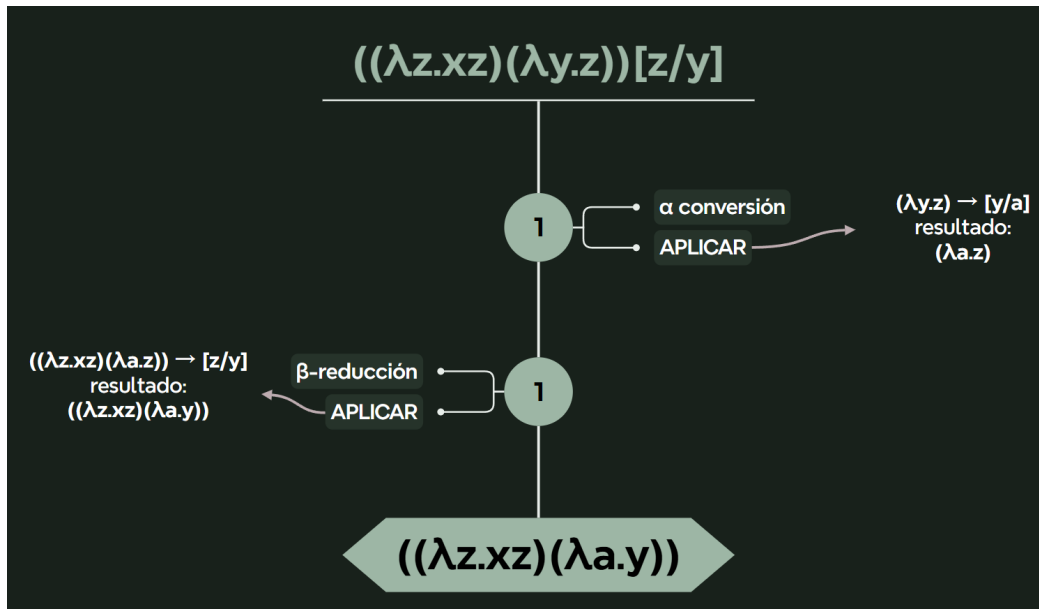
- $(\lambda x. \lambda y. x(yz)) [(\lambda z. xyz)/z]$



- $x((\lambda z.xz)z) [y/z]$



- $((\lambda z.xz)(\lambda y.z))[y/z]$



3. Realice las reducciones β necesarias para obtener las formas normales indicadas

Expresión Lambda	Forma Normal
$(\lambda x. (\lambda z. yz)xy)z$	zyz
The diagram shows the reduction of the expression $(\lambda x. (\lambda z. yz)xy)z$ to its normal form zyz through four steps: Step 1: REASOCIAR $\rightarrow (\lambda x. ((\lambda z. yz)xy)z)$ Step 2: β-reducción REDUCIR EL ARGUMENTO INTERNO. $(\lambda x. ((\lambda z. yz)xy)z) \rightarrow [x/z] (\lambda z. yz)$ resultado: $(\lambda z. yz)$ Step 3: β-reducción REDUCIR APLICACIÓN INTERNA. $(\lambda z. yz)z \rightarrow [z/zy]$ resultado: zyz Final result: zyz	
$(\lambda x. xy)((\lambda z. \lambda v. vzv)ur)$	$(rur)y$
The diagram shows the reduction of the expression $(\lambda x. xy)((\lambda z. \lambda v. vzv)ur)$ to its normal form $(rur)y$ through four steps: Step 1: REASOCIAR $\rightarrow (\lambda x. xy)((\lambda z. \lambda v. vzv)u)r$ Step 2: β-reducción APLICAR PRIMERO U. $((\lambda z. \lambda v. vzv)u)r \rightarrow [z/u]$ resultado: $(\lambda x. xy)(\lambda v. vuv)r$ Step 3: β-reducción APLICAR AHORA R. $(\lambda x. xy)(\lambda v. vuv)r \rightarrow [v/r]$ resultado: $(\lambda x. xy)(rur)$ Step 4: β-reducción REDUCIR. $(\lambda x. xy)(rur) \rightarrow [x/rur]$ resultado: $rur y$ Final result: $rur y$	

